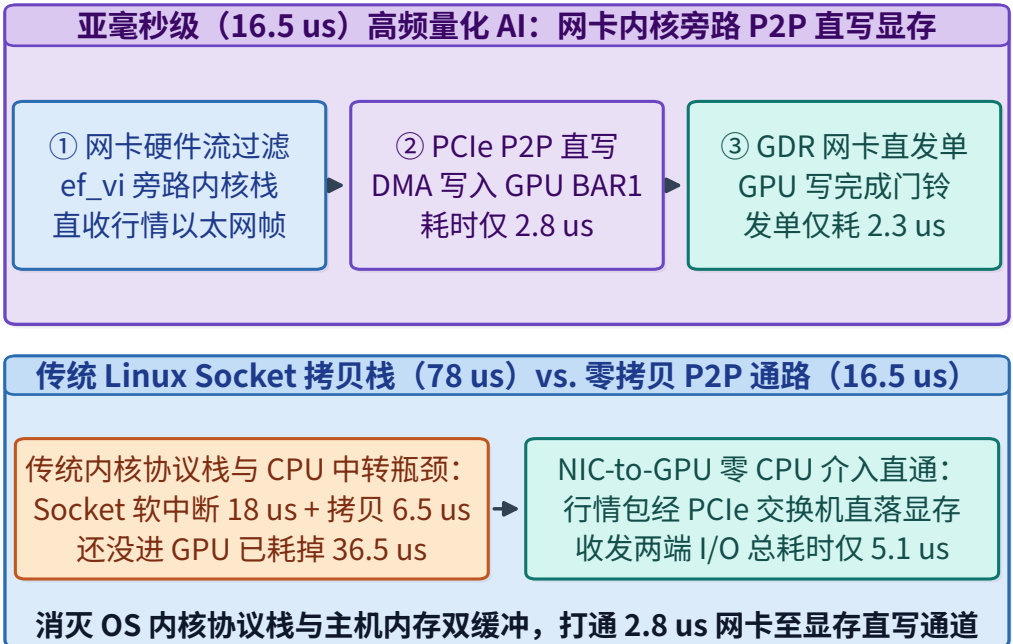
亚毫秒级（16.5 us）高频量化 AI：网卡内核旁路 P2P 直写显存
① 网卡硬件流过滤
ef_vi 旁路内核栈
直收行情以太网帧
② PCIe P2P 直写
DMA 写入 GPU BAR1
耗时仅 2.8 us
③ GDR 网卡直发单
GPU 写完成门铃
发单仅耗 2.3 us
传统 Linux Socket 拷贝栈（78 us）vs. 零拷贝 P2P 通路（16.5 us）
传统内核协议栈与 CPU 中转瓶颈：
Socket 软中断 18 us + 拷贝 6.5 us
还没进 GPU 已耗掉 36.5 us
NIC-to-GPU 零 CPU 介入直通：
行情包经 PCIe 交换机直落显存
收发两端 I/O 总耗时仅 5.1 us
消灭 OS 内核协议栈与主机内存双缓冲，打通 2.8 us 网卡至显存直写通道